Le noyau et les isotopes

Éléments chimiques et masse molaire atomique

2de générale · Séance 2 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais ce que définit un élément chimique, je sais reconnaître des isotopes, et je sais calculer une masse atomique moyenne.

L'ESSENTIEL — c'est Z qui fait l'élément

Deux atomes appartiennent au **même élément chimique**
s'ils ont le **même numéro atomique** Z.

Le nom et le symbole ne dépendent que de Z. Changer A ne change pas l'élément.

Les isotopes
Ce sont des atomes de même Z mais de A différents : même nombre de protons, nombre de **neutrons** différent.

Isotope	Z	A	Neutrons
$^{12}_{6}\mathrm{C}$	6	12	6
$^{13}_{6}\mathrm{C}$	6	13	7
$^{14}_{6}\mathrm{C}$	6	14	8

Les isotopes ont les **mêmes propriétés chimiques** : la chimie ne dépend que des électrons, donc de Z.

La masse atomique moyenne
Un échantillon naturel mélange les isotopes selon leur abondance.

$$m = \frac{\sum(\text{abondance} \times A)}{100}$$

Exemple. *Le chlore :* 75 % *de* $^{35}\mathrm{Cl}$ *et* 25 % *de* $^{37}\mathrm{Cl}$.
$m = \dfrac{75 \times 35 + 25 \times 37}{100} = 35{,}5$
D'où $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5\,\mathrm{g/mol}$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Des isotopes ne sont **pas** des éléments différents.
$^{12}\mathrm{C}$ et $^{14}\mathrm{C}$ sont tous les deux du carbone. Seule leur masse et leur stabilité diffèrent, pas leur comportement chimique.

MÉTHODE — calculer une masse atomique moyenne

1. Repérer chaque isotope et son abondance
Les abondances doivent totaliser 100 %.

2. Multiplier chaque A par son abondance

3. Additionner les produits

4. Diviser par 100

Exemple. *Le bore :* 19,9 % *de* $^{10}\mathrm{B}$ *et* 80,1 % *de* $^{11}\mathrm{B}$.
$\dfrac{19{,}9 \times 10 + 80{,}1 \times 11}{100} = \dfrac{199 + 881{,}1}{100}$
$= 10{,}8\,\mathrm{g/mol}$
Le résultat est proche de 11 : logique, cet isotope est majoritaire.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Ces atomes sont-ils isotopes ? NIVEAU 1

a) $^{16}_{8}\mathrm{O}$ et $^{18}_{8}\mathrm{O}$

b) $^{14}_{6}\mathrm{C}$ et $^{14}_{7}\mathrm{N}$

c) $^{1}_{1}\mathrm{H}$ et $^{2}_{1}\mathrm{H}$

2. Donne le nombre de neutrons. NIVEAU 1

a) $^{235}_{92}\mathrm{U}$

b) $^{238}_{92}\mathrm{U}$

c) Que constates-tu ?

3. Calcule la masse atomique moyenne. NIVEAU 2

a) 60 % de $A = 10$ et 40 % de $A = 11$

b) 92 % de $A = 28$ et 8 % de $A = 29$

4. Le lithium existe en $^{6}\mathrm{Li}$ (7,5 %) et $^{7}\mathrm{Li}$ (92,5 %). Calcule $M(\mathrm{Li})$. NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Le cuivre a une masse molaire de 63,5 g/mol. Il existe en $^{63}\mathrm{Cu}$ et $^{65}\mathrm{Cu}$. NIVEAU 3

a) Note x l'abondance de $^{63}\mathrm{Cu}$, en %. Exprime celle de l'autre.

b) Écris l'équation.

c) Résous-la et donne les deux abondances.

6. Le carbone 14 est radioactif et sert à dater les fossiles. NIVEAU 3

a) Donne sa composition.

b) Pourquoi réagit-il chimiquement comme le carbone 12 ?

c) Qu'est-ce qui le distingue alors ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Deux isotopes ont le même nombre d'électrons.

b) Deux isotopes ont la même masse.

c) La masse molaire d'un élément est souvent non entière à cause des isotopes.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Le magnésium naturel comporte trois isotopes : $^{24}\mathrm{Mg}$ (79 %), $^{25}\mathrm{Mg}$ (10 %) et $^{26}\mathrm{Mg}$.

— Quelle est l'abondance du $^{26}\mathrm{Mg}$?

— Calcule la masse atomique moyenne.

— Compare avec la valeur du tableau périodique (24,3 g/mol).

— Donne la composition du noyau de chacun des trois isotopes.